

Sistemas de Información

Yami



Cardiel, Enrique
874417@unizar.es

Sierra, Víctor
869244@unizar.es

Blanchard, Daniel
870373@unizar.es

27 November, 2025

Contents

1	Introducción a Yami	2
2	Funcionalidad final del Sistema. Comparación con Práctica 1.	2
3	Enfoque del sistema. Historias de Usuario	4
3.1	Enfoque del sistema	4
3.1.1	Capa de presentación o 'Frontend'	4
3.1.2	Capa de Aplicación	4
3.1.3	Capa de Datos (Persistencia)	4
3.2	Historia del Cliente	5
3.3	Historia del Restaurante	8
3.4	Historia del Administrador	10
4	Capa de Datos	11
5	Estructura del sistema de información	12
5.1	Esquema de la aplicación	12
5.2	Documentación del código	13
6	Instalación y despliegue	13
7	Información relevante para el uso de la aplicación.	13
8	Metodología y otras consideraciones.	14
8.1	Dificultades encontradas	15
8.2	Aprendizaje	16
8.3	Posibles mejoras	16

1 Introducción a Yami

Yami es un portal de tipo **marketplace** a través del cual los clientes puedan encargar comida a domicilio a los establecimientos de su ciudad.

El público objetivo son aquellas personas que no puedan/quieran salir de su casa para ir a por comida, de forma que usando nuestro servicio podrán observar todos los establecimientos que ofrezcan este servicio a su alrededor y optar por el que más les convenza. Por otro lado, los restaurantes y cadenas de comida rápida también son público objetivo pues les interesa ofrecer sus servicios por todos los medios disponibles.

En Yami no se paga por cada plato, sino que se ofrecen tres planes de suscripción mensual que ofrece una cantidad de créditos a gastar llamados **Yameats**. Los Yameats disponibles de cada cliente se renuevan el 1 de cada mes y no son acumulables, de forma que es favorable los clientes los agoten mensualmente, pues si no pagarán por algo que no van a utilizar.

Para ello, existen tres planes de suscripción:

Plan	Yameats	Precio
Basic	30	63,99€
Plus	60	129,99€
Deluxe	100	209,99€

En el modelo de negocio, hemos dividido todos los productos ofrecidos en 4 categorías distintas:

- **Bebida:** 1 Yameat.
- **Entrante:** 3 Yameats.
- **Plato Principal:** 5 Yameats.
- **Postre:** 3 Yameats.

Destacar que hemos asignado los precios buscando un punto medio entre la accesibilidad a todo el público y la prosperidad económica de la empresa.

2 Funcionalidad final del Sistema. Comparación con Práctica 1.

Al comienzo de este proyecto planteamos un sistema de información, que consistía en un aplicación web online en la que ofrecíamos un servicio que comunicaba a clientes y restaurantes para encargar comida a domicilio. Esta aplicación web nació bajo el nombre de Yami. Nuestra visión de Yami era una aplicación completa en la que los restaurantes que lo desearan pudieran ofertar sus platos online para que los clientes pudieran encargar su comida a domicilio.

En los primeros planteamientos del proyecto describimos el comportamiento y estructura básica que tendría nuestra aplicación. Este comportamiento consistía en que tanto

usuarios como clientes pudieran registrarse (iniciar sesión en caso de ya formar parte de Yami) en la pagina web en sus respectivos roles proporcionando la información necesaria.

El cliente podría visualizar todos los restaurantes que ofertan sus platos en Yami y para cada restaurante un listado de todos los platos que ofertaba, pudiendo encargar los platos que deseara. Cada plato contaría con un nombre, breve descripción y el precio. Cada cliente a su vez también podía valor el restaurante, criterio que posteriormente se puede usar para filtrar restaurantes. El cliente en todo momento también podía consultar el estado de los pedidos que ha hecho, así como las compras previas que ha realizado.

El restaurante por otro lado podía crear platos, modificarlos posteriormente y borrarlos en caso de verlo necesario. A su vez podía atender a los pedidos que le realizaban los clientes.

Una vez finalizado Yami, hemos podido cumplir con todo lo que nos habíamos propuesto. Todas las ideas del cliente y del restaurante han sido implementadas correctamente en nuestro sistema de información, pudiendo a su vez mejorar las ideas iniciales que tuvimos para darle mas riqueza a nuestro sistema de información. Tanto los clientes como los restaurantes pueden realizar todo el comportamiento descrito previamente así como también poder modificar la gran mayoría de los datos con los que se registraron. Hemos añadido nuevas funcionales. Por ejemplo a la hora de la creación de un plato por parte del restaurante, el restaurante debe marcar los alérgenos que contiene el plato para que así el cliente pueda, al visualizar un plato, los alérgenos que lleva dicho plato.

Otra mejora que hemos podido implementar es la búsqueda y filtrado de información en la aplicación web. Inicialmente el único criterio que tuvimos en cuenta fue la valoración del restaurante. Para mejorar la experiencia de usuario, tanto de cliente como restaurante, hemos puesto varios filtros y barras de búsqueda en todas las pantallas en las que aparezcan listados de información. Por ejemplo el cliente puede filtrar por tipo de restaurante (Italiano, Asiático, Asador, etc...) a la hora de buscar restaurantes. También puede filtrar por alérgenos cuando este buscando el plato que desee dentro de un restaurante.

Por lo tanto podemos decir, que aunque en unos primeros momentos teníamos ideas ambiciosas, hemos podido llevar a cabo todo lo previsto y no solo eso, hemos podido mejorar añadir mejoras sutiles que mejorar la experiencia de uso de nuestro sistema de información.

A pesar de que no lo describiéramos en la practica 1, también hemos podido desarrollar un menú completo para los administradores en el que tiene control total sobre toda la información que se esta manejando en el sistema de información. El administrador puede ver toda la información relaciona con cada usuario, tanto cliente como restaurante, los pedidos que hacen y reciben respectivamente y los platos ofertados por cada restaurante. Finalmente para facilitar la labor de los administrados hemos elaborado un conjunto de estadísticas que permite al administrador ver como evoluciona el flujo de información de Yami.

Hemos podido elaborar 3 roles muy completos con toda la funcionalidad que teníamos pensada en la practica 1, completando y mejorando algunos aspectos que no se tuvieron en cuenta al comienzo del proyecto.

3 Enfoque del sistema. Historias de Usuario

3.1 Enfoque del sistema

Para el proyecto se ha seguido un modelo Cliente-Servidor dividido en tres capas: capa de presentación, capa de aplicación y capa de datos. Para desplegar la aplicación se ha utilizado la herramienta **docker-composite** de Docker, haciendo que las capas de presentación y aplicación tengan un contenedor cada una, mientras que la capa de datos está **en la nube**.

A continuación desarrollaremos las decisiones tomadas y los recursos que se han utilizado para cada capa.

3.1.1 Capa de presentación o 'Frontend'

En este caso se ha optado por usar React.js puesto que es una tecnología muy utilizada y muy accesible gracias a la cantidad de documentación que puede encontrarse. Se ha utilizado una distribución común en ficheros *.js* y *.css*. Además, la interfaz se construye a partir de componentes (como por ejemplo, *Navbar*, *Footer*, *Card* ubicados en `src/components`).

Capa de Proxy

Como capa intermedia entre los contenedores de la capa de presentación y de aplicación, se ha implementado un *reverse proxy* siguiendo las indicaciones del anexo B de la práctica 5. Para ello, se utiliza **Nginx**, de forma que se asegura que cualquier petición al backend, (es decir, a la API que se encuentra en la capa de aplicación) viene únicamente de la capa de presentación. Así se evitan accesos no deseados a la base de datos y se oculta dicha capa al cliente.

3.1.2 Capa de Aplicación

En esta capa se encuentra la lógica de negocio y las clases DAO y VO que implementan las tablas de la base de datos. La principal funcionalidad es procesar las peticiones HTTP del cliente, aplicar las reglas de negocio y acceder a la base de datos para devolver al Frontend los datos que necesite. La elección para la implementación de la capa fue **Python+FastAPI**, ya que es un framework que cuenta con una sintaxis muy cómoda además de generar los ficheros de documentación automáticamente mediante Swagger UI. Esto último nos permitió realizar tests de la base de datos sobre el propio navegador web.

3.1.3 Capa de Datos (Persistencia)

Por último, para la capa de persistencia, donde se guardan los datos de nuestro sistema de información, se ha utilizado una base de datos en la nube, en vez de local, puesto que buscábamos una opción más cómoda y que nos facilitase la coordinación entre los tres integrantes de nuestro grupo de prácticas. Concretamente se ha utilizado Supabase, que es un proveedor de bases de datos **en la nube** (PostgreSQL) gratuito.

Podemos visualizar el sistema mediante el siguiente diagrama conceptual.

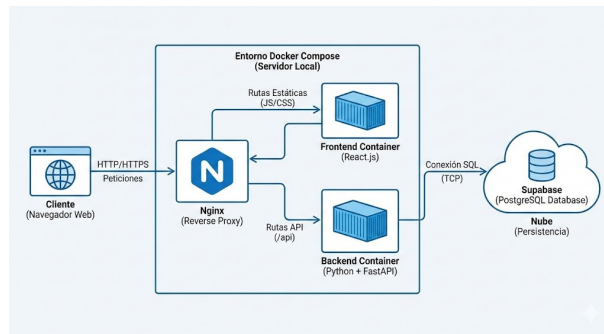
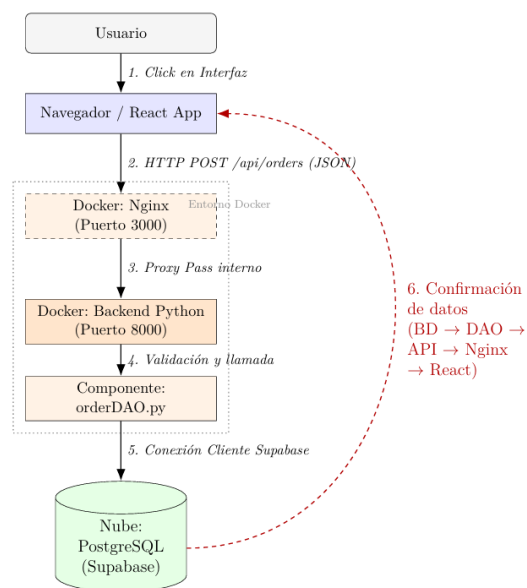


Diagrama del sistema y sus interacciones.

Por ejemplo, el flujo típico de la información en el sistema de información creado sería:



Ejemplo de flujo de información

3.2 Historia del Cliente

El cliente es el usuario principal para el cual está pensado el diseño de la web, de forma que la navegación sea lo más directa posible.

Inicio de sesión / Registro

Cuando un usuario entre por primera vez a la aplicación web, podrá navegar por la pantalla principal. Para poder hacer uso de todas las posibilidades que brinda Yami, deberá **registrarse** utilizando el botón de **Regístrate**, ubicado en la barra de navegación superior. Tras pulsarlo, el usuario navegará al formulario de registro, donde se recogerán los siguientes datos:

Datos	Descripción
Nombre	Nombre del cliente
Apellidos	Apellidos del cliente
Número de Telefono	Número de telefono del cliente
Tipo de suscripción	Categoría de la suscripción (Basic, Plus, Deluxe)
Dirección	Dirección del cliente
Ciudad	Ciudad desde donde se realiza el pedido
Código Postal	Código Postal del cliente
Método de pago	Detalles de la tarjeta asociada a la suscripción
Nº Teléfono	Número de teléfono del cliente
Correo	Correo asociado a la cuenta el cliente
Contraseña	Contraseña asociada a la cuenta del cliente
Repetir Contraseña	Repetir la contraseña asociada a la cuenta

Edición de Cuenta

Como en todo sistema de información, el cliente podrá editar los datos que introdujo al crearse la cuenta en Yami, incluida la foto de perfil. Para ello, primero deberá pulsar en su perfil, a lo que será redirigido a la página en la que se muestran todos sus datos (excepto la contraseña).

Destacar que para cambiar la contraseña primero tendrá que introducir la anterior. También ofrecemos la posibilidad de **borrar la cuenta**, acción irreversible en caso de que no quiera seguir utilizando nuestros servicios.

Vista de Restaurantes

En el caso en el que el cliente ya esté registrado, podrá iniciar sesión directamente pulsando el botón *Iniciar Sesión* e introduciendo el email y contraseña asociados a su cuenta. Una vez iniciada la sesión, el cliente será redirigido a una página en la que se le mostrarán todos los restaurantes disponibles. Además, en dicha pantalla podrá filtrar los restaurantes en función de dos aspectos:

- Valoración proporcionada por **otros usuarios**
- Tipo de comida (Mexicano, Asiático, Pizza, etc.)

Página del Restaurante y Puntuaciones

Una vez elegido el restaurante en el que quiere hacer un pedido, el cliente es redirigido a la página del sitio, en la que se muestran todos los platos disponibles. En esta misma pantalla se le presentará una tarjeta que contiene la información del restaurante (nombre, valoración media, ubicación y descripción).

En la parte derecha de la pantalla, el cliente tiene disponible una previsualización de su carrito, en el que si no hay nada mostrará el mensaje *Sin platos seleccionados*. Recalcar que **en un pedido solo se pueden pedir platos del mismo restaurante**, si añade un plato al carrito y retrocede a la pantalla de restaurantes, el carrito se reseteará.

Justo debajo del resumen de su pedido encontrará 5 estrellas grises que sirven para puntuar el restaurante. Por ejemplo, si pulsa sobre la cuarta le asignará una puntuación de 4/5 estrellas al restaurante, saltándole un pop-up agradeciéndole la puntuación. Esta puntuación afecta directamente a la que se muestra en la tarjeta del restaurante, pues es un promedio de todas las que tiene.

Elección de Plato

Para ayudar a la decisión del cliente, este puede filtrar los platos elegibles según los siguientes criterios:

- Tipo de plato (bebida, entrante, principal o postre)
- Evitar alérgenos (gluten, huevos, lácteos, etc.)

Si simplemente quisiera buscar un plato por su nombre, también tiene a su disposición una barra de búsqueda, la cual afecta en qué platos se muestran en función de lo que se escriba en la propia barra.

Cuando pulse sobre un plato que llame su atención, será redirigido a la página de este plato, en la cual verá la foto más grande, el nombre del plato, los alérgenos que contiene y su descripción. El elemento más importante es el botón *Añadir al Carrito*, el cual al ser pulsado redirigirá al cliente a la página del restaurante, pero ya verá en la previsualización de su pedido que ha añadido el plato al carrito.

Además, se mostrará el precio en **Yameats** (este dependerá del tipo de plato), mientras que a la derecha verá los Yameats que tiene disponibles.

Carrito y Finalizar Pedido

Una vez regresado a la página del restaurante, si quiere confirmar su compra deberá pulsar o bien *Ver Carrito* o bien el emoticono del carro de compra que se encuentra en la cabecera. Es entonces cuando se le mostrará un resumen detallado de los artículos que va a pedir, así como el coste total en Yameats que supondrá. Además, se le muestra el número de Yameats con el que se quedará después de realizar el pedido.

Al cliente se le presentarán dos opciones en la página del carrito, o bien podrá seguir comprando o bien confirmar la compra, en cuyo caso su pedido se pondrá en marcha.

Si el número total de Yameats del pedido supera los que tiene el cliente, el pedido no podrá ser procesado y así será avisado el cliente.

Una vez realizado el pedido, se le mandará un correo electrónico a la dirección de email dada por el cliente con los detalles del pedido.

Estados del Pedido

En caso de que el cliente quiera comprobar en qué estado se encuentra su pedido, podrá acceder a la página *Mis Pedidos* clickando en el botón de la cabecera.

En esta se le presentará un resumen de todos sus pedidos, concretamente verá el ID, el local al que ha pedido y el coste en Yameats en cada uno de ellos. También verá el estado de cada uno de ellos con un fondo de color según el propio estado (rojo cancelado, verde entregado, etc.).

En caso de que quiera ver más detalle de uno en concreto, clickando sobre su resumen se le mostrarán todos los datos del pedido en un desplegable.

Finalmente, si acaba de realizar un pedido pero por algún motivo quiere cancelarlo, podrá hacerlo siempre que su estado sea **Encargado**. Para ello, deberá clickar en el botón *Cancelar Pedido*, y finalmente confirmar su elección.

Destacar que cada vez que el estado de un pedido cambia, el cliente es notificado vía correo electrónico.

3.3 Historia del Restaurante

Los restaurantes que quieran formar parte de nuestro servicio serán asignados el rol de Restaurante. El Rol de restaurante les permitirá ofrecer sus platos en Yami.

Creación de Cuenta

Cuando un restaurante acceda a nuestra aplicación web podrá darse de alta o iniciar sesión. Supongamos que el restaurante no se ha dado de alta. En este caso hará click en el botón de **Añade tu restaurante**. Esto abrirá un formulario que el restaurante deberá rellenar con información básica que necesitaremos nosotros para poder ofrecer el restaurante a nuestros clientes. El formulario incluye la siguiente información:

Datos	Descripción
Nombre	Nombre del restaurante que se mostrara a los clientes
Descripción	Descripción del Restaurante
Número de Teléfono	Número de teléfono del restaurante
Tipo de Restaurante	Categoría del restaurante (Italiano, Japonés, etc...)
Dirección	Calle en la que se encuentra
Ciudad	Ciudad en la que se encuentra
Logo	Imagen del logo del restaurante
Correo	Correo asociado a la cuenta
Contraseña	Contraseña asociada a la cuenta
Repetir Contraseña	Repetir la contraseña asociada a la cuenta

Inicio de Sesión y Página Principal

En el caso de que el restaurante esté dado de alta en la aplicación web únicamente tendrá que iniciar sesión introduciendo el correo electrónico y contraseña asociada a su cuenta.

Una vez completado el formulario de inicio de sesión, el restaurante se encontrará con la página de modificación de su carta. Este podrá ver la foto de su logo, así como el nombre, descripción, dirección, rating y platos que estén introducidos en el sistema (En caso de haberse registrado no habrá ningún plato). Esta es la pantalla principal con la

que interactuará el restaurante. Desde aquí podrá añadir, editar y eliminar platos.

Cuando un restaurante decida añadir un plato a su oferta deberá hacer click en el botón de *Añadir Plato*. Esto le abrirá un formulario para introducir un plato en su carta. El restaurante deberá rellenar la siguiente información:

Datos	Descripción
Nombre	Nombre del plato que se va a introducir en la carta
Descripción	Descripción del plato que se va a introducir en la carta
Categoría	Categoría del plato (Entrante, Principal y Postre)
Alérgenos	Alérgenos que contiene el plato.
Imagen	Imagen del plato que se va a añadir a la carta

Para seleccionar los alérgenos el restaurante tendrá un listado de las posibles alergias y tendrá que marcar aquellas que contenga el plato. Una vez el restaurante este satisfecho con el plato podrá añadirlo a la carta pulsando el botón de *Actualizar la carta*. Una vez pulsado este botón sera llevado de vuelta a la pagina de modificado de carta donde podrá ver el nuevo plato así como el resto de platos que ofrece en la carta. El restaurante podrá filtrar a su vez entre los platos que oferta eligiendo los filtros en la parte superior de la lista.

El restaurante también podrá modificar la información de los platos existentes para ello deberá pulsar el botón de *Editar* del plato que quiere editar, esto le llevará de vuelta al formulario que le permite modificar la información del plato correspondiente.

Para eliminar platos de la carta el restaurante tendrá en cada plato un botón *borrar*. Cuando el restaurante quiera eliminar un plato lo pulsará, le saltará un pop-up en el que se le pedirá que confirme su decisión, y una vez reiterada habrá eliminado el plato de su carta.

El restaurante a su vez también podrá modificar toda la información que introdujo por primera vez en el formulario cuando se dio de alta. Para ello deberá pulsar el botón de *Modificar Datos* Que le abrirá de nuevo un formulario para modificar sus datos.

Pedidos Encargados

El restaurante también tiene la posibilidad de poder ver que platos le han sido encargados, para ello deberá de hacer click en el botón en la parte superior de la pagina *Pedidos*. Aquí podrá ver los pedidos que han sido realizados y quién los ha realizado.

El restaurante podrá actualizar el estado del pedido para tener informado al cliente en todo punto. En un primer caso, **podrá o bien aceptar o rechazar un pedido**. Una vez aceptado, podrá indicar que la preparación del pedido ha terminado, por lo que el estado del pedido se actualizará a *en reparto*, de forma que el cliente sabrá que el pedido le llegará en el menor tiempo posible.

Cerrar Sesión

Una vez el restaurante haya realizado todas las tareas que quiera realizar en la web podrá cerrar sesión pulsando en el botón de *Cerrar Sesión*. Una vez cerrada, se le redirigirá a la página principal de Yami.

3.4 Historia del Administrador

La función del administrador en nuestra página web será, como su propio nombre indica, la de administrar todo lo que ocurre en ella.

Por ello, cuando quiera acceder a Yami deberá clicar en el botón *Iniciar Sesión*, y cuando sea direccionado al formulario deberá rellenarlo con su correo y contraseña. Si los campos son incorrectos, saltará un aviso de que no se encuentra ningún usuario con esos datos, y si por el contrario son correctos entonces será dirigido a la página principal del administrador.

Panel de Administración

El Panel de Administración es la página principal donde el administrador gestionará todos los aspectos de Yami.

Esta pantalla la componen 3 funcionalidades principales, *Cientes*, *Restaurantes* y *Estadísticas*.

Cuando inicie sesión se le mostrará la pantalla de *Gestión de Clientes*. En esta se encuentra una lista con todos los clientes dados de alta en Yami. De cada cliente se muestra su nombre completo, el plan contratado, teléfono de contacto, email, ciudad y Yameats disponibles. Además, puede ver el historial de pedidos de cada cliente y darle de baja (para lo cuál tendrá que confirmar dicha acción). Destacar que tanto en esta página como en la siguiente existe una barra de búsqueda en caso de que quiera hallar a un cliente en concreto. *Ocasionalmente puede ocurrir que al borrar un cliente, este no desaparezca hasta haber recargado la página.*

En cuanto a la pantalla de *Gestión de Restaurantes*, el administrador puede ver todos los restaurantes que ofrecen sus servicios en Yami. En la lista se enseñan nombre, descripción, ciudad, teléfono, categoría y email de cada uno de ellos. También puede acceder, tanto al historial de los pedidos que le ha sido encargado a cada uno de los restaurantes, como meterse a su carta y eliminar un plato si lo desea.

Por último, los usuarios con rol Administrador son los únicos que pueden acceder a las *Estadísticas*. Esta página muestra la siguiente serie de métricas, las cuales consideramos que son de interés para saber cómo está funcionando Yami:

- Gross Merchandise Value (Yameats totales gastados)
- Tasa de Conversión (porcentaje usuarios que completan pedidos)
- Ticket Medio (AOV)
- Tasa de Cancelación

También contamos con 5 tipos de gráficas, que nos son de utilidad para comprender el funcionamiento de Yami de una forma más visual:

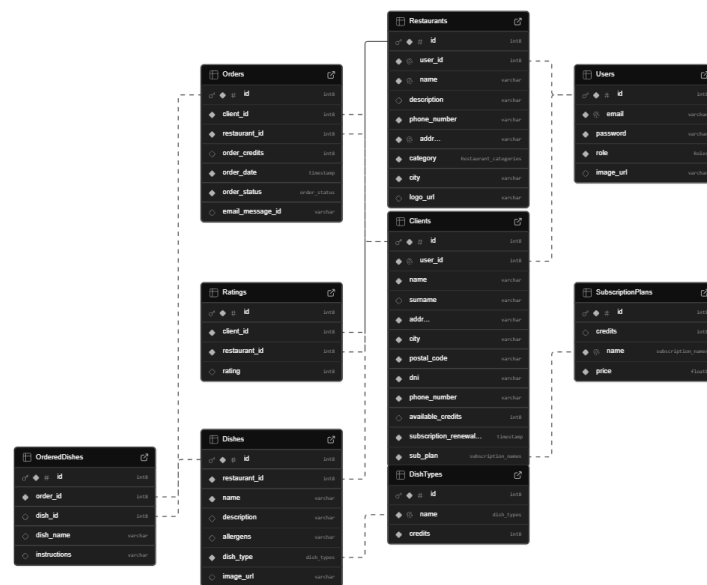
- Gross Merchandise Value (Yameats gastados a lo largo del tiempo)
- Tasa de Conversión (gráfico de barras)

- Top 5 vs Bottom 5 Restaurantes
- Estado de Pedidos
- Distribución de Tipos de Platos Pedidos

Destacar que cada 10s se actualizan los datos, para mostrar la actividad "en tiempo real". Finalmente, cuando quiera salir de Yami únicamente tendrá que pulsar el botón negro arriba a la derecha que pone Cerrar Sesión, siendo redirigido a la página principal de nuestra página web.

4 Capa de Datos

Yami cuenta con un amplio numero de datos que debe de recoger de los clientes, procesar, actualizar y posteriormente mostrar a los usuarios. La capa de Datos es por tanto un paso fundamental en el desarrollo de Yami. Inicialmente planteamos 9 tablas, para almacenar toda la información necesaria. Estas tablas han ido evolucionando, añadiendo algunas columnas, pero la estructura planteada inicialmente y las relaciones siguen siendo las mismas.



Modelo Entidad-Relación

Para poder hacer uso de estas tablas hemos elaborados DAOs y VOs que nos permiten mantener consistencia entre los datos entre el Backend y la base de datos.

Ficheros VOs

Los ficheros VOs, son copias de los campos de la base de datos, lo cual posteriormente en los DAOs nos permitirán tener consistencia entre la base de datos y los datos que procesemos en el Backend y que posteriormente enviaremos al Frontend para mostrar a los usuarios.

Los ficheros VOs también contienen validación de los datos para asegurar que se leen correctamente los datos de la base de datos y se envían correctamente a la base de datos cuando queramos insertar o actualizar información en la base de datos.

Ficheros DAOs

Los DAOs incorporan la lógica que nos permite introducir, actualizar y eliminar información de la base de datos. Para ello hemos hecho uso de la librería de *Supabase*, lo cual tiene múltiples ventajas a la hora de implementar la lógica.

En primer lugar nos permite simplificar el código y no tener que elaborar todas las sentencias SQL para incorporar las funciones requeridas para la manipulación de datos en nuestro sistema. Por lo tanto el uso de esta librería incorpora un lenguaje mas sencillo, elegante que permite, incluso a personas que entienden lenguaje SQL, entender la funcionalidad del código.

En segundo lugar, al usar la librería de *Supabase*, evitamos problemas de **SQL injection**, esto se debe a que la librería de *Supabase* evita que se produzcan este tipo de ataques.

5 Estructura del sistema de información

5.1 Esquema de la aplicación

La estructura de la aplicación está dividida según la capa de persistencia, lógica de negocio y presentación (view layer).

- **Capa de persistencia en docker/db_utils:** Se encuentran todas las clases DAO y VAO implementadas en python.
- **docker/src:** Aquí se encuentran el resto de ficheros *source* del código. Está dividida en capa de lógica de negocio y view layer.
- **docker/src/Backend:** Capa de lógica de negocio. Los ficheros principales son:
 - **application.py** : Es el fichero principal de la API FastAPI. En él se definen todos los endpoints de todas las funcionalidades posibles de la aplicación.
 - **model.py** : Define los modelos Pydantic usados para la validación automática de los datos que recibe FastAPI.
 - **services.py** : En él se comprueban elementos de la lógica de negocio como las contraseñas (generando también hashes de las mismas), así como el servicio de envío del **correo de bienvenida** o de confirmación de pedido.
- **docker/src/Frontend:** *view layer*. En este caso se sigue la distribución típica en React, y se distingue entre componentes reutilizables (components/), páginas independientes (pages/) y los estilos en formato .css (css/). En el directorio nginx se encuentra todo lo relacionado con el proxy.

5.2 Documentación del código

Respecto a la documentación, la herramienta FastAPI facilita la visualización de la documentación del Frontend (mediante Swagger UI), y se puede acceder a ella mediante dos URL: `http://127.0.0.1:8000/api/docs` y `http://127.0.0.1:8000/api/redoc` , accesibles al iniciar la aplicación.

6 Instalación y despliegue

En nuestro caso, al no utilizar java, para el despliegue hemos optado por utilizar **docker-compose** siguiendo el anexo B de la práctica 5, por lo que es necesario tener instalado Docker-Desktop. Consiste en una *network* en la que se encuentra la capa de presentación y la capa de aplicación, cada una en un contenedor distinto.

Arranque de la aplicación

Primero, necesitaremos:

- Obtener Docker-Desktop.
- Comprobar que tenemos el fichero *.env* en la carpeta *Docker*.
- Abrir una terminal que pueda ejecutar scripts, como Git-Bash.
- Comprobar que estamos en la carpeta **Docker**.
- Otorgar permisos al script mediante *chmod +x deploy.sh*.

Para instalar la aplicación, basta ejecutar el script de despliegue *deploy.sh* mediante

./deploy.sh.

Este script detiene cualquier contenedor que se encuentre en ejecución, crea la *network*, compila tanto Frontend (con npm) como el Backend e inicia ambos contenedores. Para acceder a la web navegamos a **http://localhost:3000**. Además nos instalará todas las dependencias necesarias, como por ejemplo los módulos de React o Pydantic. La conexión con Supabase está disponible siempre, y son necesarias las claves para la API, que se encuentran en el *.env*.

Para detener la ejecución, hay que ejecutar *docker-compose down*. Si queremos lanzarla de nuevo, no hace falta ejecutar el script, sirve con ejecutar *docker-compose up*.

7 Información relevante para el uso de la aplicación.

El método principal de autenticación es mediante el **login** y el **register**. Como ya ha sido explicado anteriormente, el sistema distingue tres tipos de usuario: cliente, restaurante y admin. Para poder explorar las funcionalidades de cada uno, puede crearse una nueva cuenta de cliente/restaurante (esto no es posible en el caso del admin) o pueden usarse las siguientes ya existentes:

Tipo	Correo	Contraseña	Func. principales
Cliente	profe.cliente@yami.com	probandoYami	• Explorar restaurantes y platos. • Añadir ítems al carrito. • Realizar pedidos con créditos. • Consultar historial. • Editar perfil.
Restaurante	sushi_master@yami.com	Restaurant123!	• Gestión (Crear/Editar/Borrar platos). • Visualización de pedidos recibidos. • Edición de información del local
Admin	profe.admin@yami.com	probandoYami	• Visualización con estadísticas globales • Supervisión de todos los pedidos. • Gestión de usuarios y restaurantes.

En caso de querer acceder a otros restaurantes, el correo será el nombre del restaurante, con '_' en vez de espacios, seguido de @yami.com. La contraseña para todos los restaurantes es **Restaurant123!**.

8 Metodología y otras consideraciones.

El grupo ha trabajado de forma coordinada utilizando Git para el control de versiones. Además, a lo largo de las prácticas hemos ido rotando un "líder" En esta última práctica del proyecto hemos seguido con la metodología de las tres prácticas anteriores. En esta práctica no hemos definido un líder, si no que nos hemos ido organizando según las necesidades que han ido surgiendo. En general, las horas utilizadas son:

Entrega	Enrique	Víctor	Daniel	Descripción de la tarea
Práctica 1	5h	5h	5h	Identificación del sistema de la información, análisis de requisitos, creación del repositorio Git.
Práctica 2	6,5h	6h	6h	Diseño de la capa de presentación en Figma.
Práctica 3	4h	6,75h	7h	Diseño, desarrollo e implementación de la capa de datos. Diseño del Backend (FastAPI) y endpoints básicos. Implementación de tablas y modelo relacional en Supabase.
Práctica 4	16,5h	20h	26h	Implementación y desarrollo de las reglas de negocio, implementación del Frontend en React y diseño de componentes Integración de los componentes anteriores.
Práctica 5	14,5h	15,5h	18h	Integración final, finalización de funcionalidades del sistema (admin, restaurantes), configuración del despliegue en Docker usando proxy Nginx.
Total	65,5h	71,25h	80h	Total de horas, sumando las horas de prácticas (18h).

Distribución de tareas por integrante en cada práctica.

Se pueden consultar en más detalle la distribución de tareas de cada práctica en las memorias correspondientes. En la práctica 5, Daniel y Víctor han completado las funcionalidades que faltaban, mientras que Enrique ha realizado el despliegue en Docker. Las pruebas, memoria y revisión de código ha sido realizado por igual.

8.1 Dificultades encontradas

Las principales dificultades que hemos tenido que afrontar en esta práctica se pueden resumir en dos aspectos, dificultades técnicas y temporales.

Debido a un horario universitario exigente, nos ha resultado difícil poder dedicar tiempo de manera regular a estas prácticas. Sin embargo, en cuanto nos hemos puesto en serio hemos avanzado a un gran ritmo, pudiendo finalizarlo con un resultado muy satisfactorio para todos.

En lo que respecta a las dificultades técnicas, principalmente han sido las curvas de aprendizaje tanto en el Backend como en el Frontend. El Backend no resultó ser muy complicado debido a que *FastAPI* nos facilitó la labor y pudimos elaborar un buen Backend en relativamente poco tiempo. El desarrollo del Frontend ha sido el verdadero reto de esta práctica. Es la primera vez que los tres programamos en HTML, CSS y JavaScript y por lo tanto el proceso de aprendizaje ha sido mas lento de lo que nos hubiera gustado.

8.2 Aprendizaje

El aprendizaje principal ha sido conocer los distintos tipos de bases de datos existentes, así como la división entre capa de aplicación, lógica de negocio y capa de persistencia.

Por otro lado, hemos aprendido a utilizar herramientas GitHub (control de versiones, proyectos de github), Docker y Figma. Sobre todo destacar que hemos aprendido a utilizar la herramienta *Merge* de GitHub, la cual después de una serie de sobreescrituras no deseadas vimos que nos iba a ser necesario saber cómo se usa.

Además, todos hemos aprendido a gestionar tiempos y a organizarnos, tanto nosotros mismos como con los demás, puesto que la organización al ser un grupo de 3 personas ha sido necesaria para poder avanzar conforme deseábamos. Sin embargo, una vez hemos conocido el ritmo de trabajo de cada uno de nosotros, no hemos tenido problema en complementarnos los unos a los otros.

8.3 Posibles mejoras

La principal mejora que nos habría gustado implementar es el apartado del perfil de los **repartidores**, puesto que tendría bastante sentido en un sistema como el que hemos creado.

Además, también pensamos que estaría bien implementar alguna forma de que según la ubicación del cliente, se muestren restaurantes que se encuentren en su misma ciudad. De esta forma, según la distancia a la que se encontrara el cliente del restaurante, se podría cobrar una tasa en Yameats por el envío.

References

- [1] Unión Europea / YourEurope, *Regulación de privacidad de usuario*. Disponible en: https://europa.eu/.../data-protection-online-privacy/index_es.htm, último acceso: November 27, 2025.
- [2] Figma, Inc., *Figma*. Disponible en: <https://www.figma.com>, último acceso: November 27, 2025.
- [3] Supabase, *Uso de enum types en Supabase*. Disponible en: <https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/enums>, último acceso: November 27, 2025.
- [4] Taller Codelab, *Web Dev Accelerator – Taller de Desarrollo Web*. 18 septiembre 2025.
- [5] Docker. Disponible en: <https://www.docker.com/get-started/>, último acceso: November 27, 2025.
- [6] Alérgenos. Disponible en: <https://www.efsa.europa.eu/es/safe2eat/food-allergens>, último acceso: November 27, 2025.